

## ЛЕКЦИЯ 15. ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЕКТОРОВ

### 15.1. Понятие линейной зависимости и линейной независимости

Пусть дано линейное пространство  $V$  и в нем система векторов  $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m\}$ .

**Определение.** Линейной комбинацией векторов  $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m \in V$  называется вектор вида

$$\bar{y} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m, \quad (15.1)$$

где  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  — произвольные числа.

**Определение.** Линейная комбинация (15.1) называется тривиальной, если  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$ . В противном случае линейная комбинация называется нетривиальной (т.е. если хотя бы одно  $\lambda_i \neq 0$ ).

**Определение.** Система векторов  $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$  называется линейно зависимой, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору, т.е. если существуют числа  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ , одновременно не равные нулю, такие что:

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{o}.$$

**Определение.** Система векторов называется линейно независимой, если нулевому вектору равна только тривиальная линейная комбинация этих векторов.

Замечание. Краткое определение:

Векторы  $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$  — линейно независимы, если

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{o} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0.$$

В противном случае векторы линейно зависимы.

### 15.2. Свойства линейно зависимых и линейно независимых систем векторов

**1.** Система из одного вектора линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.

**Доказательство.** Линейная зависимость системы из одного вектора равносильна тому, что  $\lambda \bar{u} = \bar{o}$ , а условие  $\lambda \bar{u} = \bar{o} \Leftrightarrow \bar{u} = \bar{o}$  ( $\lambda \neq 0$ ) — следствие простейших свойств линейных пространств.

**ч.т.д.**

**2.** Критерий линейной зависимости системы векторов.

Система векторов  $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$ , где  $m > 1$ , линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов этой системы линейно выражается через другие.

**Доказательство**

1) Необходимость

Если  $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$  линейно зависима  $\Rightarrow$

$\exists$  числа  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ , одновременно не равные нулю и такие, что

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{o} \quad (15.2)$$

Пусть  $\lambda_i \neq 0$ . Тогда в силу (15.2)

$$\bar{u}_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} \bar{u}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_i} \bar{u}_2 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} \bar{u}_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \bar{u}_{i+1} - \dots - \frac{\lambda_m}{\lambda_i} \bar{u}_m$$

## 2) Достаточность

Пусть, например,  $\bar{u}_1 = \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m$ . Тогда

$$\bar{o} = -\bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m$$

— это нетривиальная линейная комбинация  $\Rightarrow \Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$  линейно зависима.

**Ч.т.д.**

**3.** Если подсистема системы векторов линейно зависима, то и вся система линейно зависима.

**4.** Любая подсистема линейно независимой системы векторов линейно независима.

**5.** Критерий линейной независимости системы векторов. Система векторов  $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$  линейно независима тогда и только тогда, когда любой вектор, являющийся линейной комбинацией этих векторов, имеет единственное разложение по этим векторам.

Доказательство элементарное. Доказывается методом от противного.

**6.** Если система векторов  $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\}$  — линейно независима, а система векторов  $\Sigma' = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m, \bar{v}\}$  линейно зависима, то вектор  $\bar{v}$  линейно выражается через векторы  $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$ .

**Доказательство**

$\Sigma'$  — линейно зависима  $\Rightarrow$

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m + \lambda_0 \bar{v} = \bar{o}, \quad (15.3)$$

где хотя бы одно из чисел  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \lambda_0$  не равно нулю.

Если  $\lambda_0 = 0$ , то ненулевой коэффициент  $\lambda_k$  находится среди чисел  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ .

При этом равенство (15.3) переходит в равенство

$$\lambda_1 \bar{u}_1 + \lambda_2 \bar{u}_2 + \dots + \lambda_m \bar{u}_m = \bar{o}, \quad (15.4)$$

где (15.4) — нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору  $\Rightarrow$  противоречие линейной независимости системы  $\Sigma = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m\} \Rightarrow \lambda_0 \neq 0 \Rightarrow$  вектор  $\bar{v}$  линейно выражается из равенства (15.3) через векторы  $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_m$ .

**Ч.т.д.**

## Пример

Рассмотрим в  $\mathbb{R}^n$  — мерном пространстве арифметических векторов векторы:

$$\bar{e}_1 = (1, 0, \dots, 0);$$

$$\bar{e}_2 = (0, 1, \dots, 0);$$

...

$$\bar{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

$\Sigma = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$  — линейно независима, т.к. линейная комбинация этих векторов с коэффициентами  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  представляет собой арифметический вектор  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ , который равен  $\bar{o} = (0, \dots, 0) \Leftrightarrow \lambda_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$ .

## Пример

Пространство многочленов

Многочлены  $1, t, t^2, \dots, t^n$  линейно независимы, т.к. их линейная комбинация с коэффициентами  $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  представляет собой многочлен, который равен нулю тогда и только тогда, когда все  $\lambda_i = 0, i = 0, 1, \dots, n$ .

### 15.3. Геометрический смысл линейной зависимости и линейной независимости для системы геометрических векторов

**Теорема.** Два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они коллинеарны.

**Доказательство**

1) необходимость;

Если векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  линейно зависимы  $\Rightarrow$  согласно критерию линейной зависимости

$$\vec{a} = \lambda \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}.$$

2) достаточность.

Пусть  $\vec{a} \parallel \vec{b}$  и  $\vec{a} \neq \vec{0}$  (если  $\vec{a} = \vec{0}$ , то согласно свойствам **1)** и **3)**  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  линейно зависимы)  $\Rightarrow \vec{b} = \lambda \vec{a} \Rightarrow$  согласно свойству **2)**  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  линейно зависимы.

**ч.т.д.**

**Теорема.** Три вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны.

**Доказательство**

1) необходимость;

Пусть векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно зависимы  $\Rightarrow$  один из них линейно выражается через другие. Пусть  $\vec{c} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$ .

Если  $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow$  векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  коллинеарны и тем более компланарны.

Если  $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ . Тогда приведем векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  к одному началу. Вектор  $\vec{c}$  является диагональю параллелограмма, построенного на векторах  $\alpha \vec{a}$  и  $\beta \vec{b} \Rightarrow \vec{c}$  лежит в той же плоскости, что и векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b} \Rightarrow$  векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  — компланарны

2) достаточность.

Пусть  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  — компланарны и  $\vec{a} \nparallel \vec{b}$  (если  $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a}$  и  $\vec{b}$  — линейно зависимы  $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  — линейно зависимы согласно свойству **3**).

Приведем векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  к одному началу

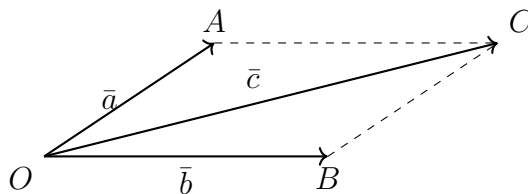


Рисунок 15.1

$\vec{c} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} \Rightarrow \vec{c}$  линейно выражается через  $\vec{a}$  и  $\vec{b} \Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно зависимы.

**ч.т.д.**

**Теорема.** Любые четыре вектора линейно зависимы.

**Доказательство**

$\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$  — линейно зависима.

Рассмотрим  $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$

1) Если  $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  линейно зависима  $\Rightarrow \Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$  линейно зависима.

2) Если  $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  линейно независима  $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  — некомпланарны.

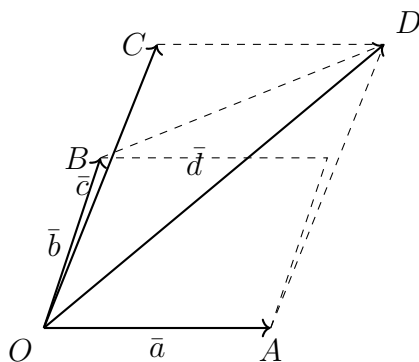


Рисунок 15.2

$$\vec{d} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} =$$

$$= \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c}$$

$\Rightarrow \vec{d}$  — линейно выражается через  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \Rightarrow$

$\Rightarrow \Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$  линейно зависима.

### Пример

Исследовать на линейную зависимость систему векторов  $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \subset V_3$ , если  $\vec{a}(2; -1; 3); \vec{b}(3; 2; 1); \vec{c}(1; 0; 4)$ .

### Решение

$\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  — линейно зависима  $\Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  — компланарны  $\Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & -11 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 2 & -11 \end{vmatrix} = 21 \neq 0$$

$\Rightarrow$  векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно независимы.